

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA

Materia: Ingeniería de Procesos de Software

Proyecto: Desarrollo de un Sistema de Gestión Hospitalaria

Autor: Juan Diego Baquero Ovalle

Fecha: 2026

1. Introducción

En la actualidad, la transformación digital ha permitido que múltiples sectores optimicen sus procesos mediante el uso de sistemas de información. Uno de los sectores que más se ha beneficiado de estas tecnologías es el sector salud, debido a la necesidad constante de administrar grandes volúmenes de información relacionada con pacientes, médicos, tratamientos, medicamentos y procesos administrativos.

El presente proyecto consiste en el diseño y documentación de un **Sistema de Gestión Hospitalaria**, cuyo objetivo principal es automatizar y optimizar los procesos internos de una institución médica, permitiendo una mejor organización, mayor eficiencia operativa y una adecuada gestión de la información clínica y administrativa.

Este sistema se plantea como una solución tecnológica que permitirá centralizar procesos como el registro de pacientes, gestión de citas médicas, administración de historias clínicas, control de medicamentos y generación de reportes, contribuyendo así a mejorar la calidad del servicio ofrecido por hospitales, clínicas y centros médicos.

2. Planteamiento del problema

Actualmente, muchas instituciones de salud continúan utilizando procesos manuales o sistemas fragmentados para la administración de información médica, lo que genera problemas como:

- pérdida de información clínica;
- duplicidad de registros;
- demora en la atención al paciente;
- dificultades para programar citas médicas;
- errores en la gestión de medicamentos;

- falta de trazabilidad de los procesos;
- baja seguridad en el manejo de datos sensibles.

Estas problemáticas afectan directamente la eficiencia del servicio, la experiencia del paciente y la toma de decisiones dentro de la institución.

Por esta razón surge la necesidad de desarrollar un sistema centralizado que permita optimizar todos estos procesos.

3. Justificación

El desarrollo de un Sistema de Gestión Hospitalaria es importante porque permitirá:

- mejorar la calidad del servicio médico;
- reducir errores administrativos;
- centralizar información clínica;
- agilizar procesos internos;
- mejorar la seguridad de los datos;
- optimizar el tiempo de atención;
- facilitar la toma de decisiones.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permite aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura de Ingeniería de Procesos de Software, especialmente en:

- levantamiento de requerimientos;
- análisis funcional;
- modelado de procesos;
- diseño de software;
- documentación técnica.

4. Objetivo general

Diseñar y documentar un Sistema de Gestión Hospitalaria que permita optimizar los procesos clínicos y administrativos dentro de una institución médica mediante una solución tecnológica segura, eficiente y escalable.

5. Objetivos específicos

1. Analizar las necesidades del entorno hospitalario.
2. Identificar los procesos principales del sistema.
3. Definir requerimientos funcionales y no funcionales.
4. Diseñar la estructura del sistema.
5. Proponer una arquitectura tecnológica adecuada.
6. Documentar el ciclo de desarrollo del software.

6. Alcance del proyecto

El sistema permitirá administrar los siguientes módulos:

Gestión de pacientes

Registro, actualización, consulta y eliminación de pacientes.

Gestión de médicos

Administración de información profesional, especialidades y disponibilidad.

Gestión de citas

Programación, modificación y cancelación de citas médicas.

Historias clínicas

Creación, actualización y consulta de antecedentes médicos.

Medicamentos

Control de inventario y alertas de abastecimiento.

Reportes

Generación de informes clínicos y administrativos.

7. Descripción general del sistema

El Sistema de Gestión Hospitalaria será una plataforma web diseñada para facilitar la interacción entre personal administrativo, médicos y pacientes.

El sistema contará con:

- panel administrativo;
 - módulo médico;
 - módulo de pacientes;
 - módulo de inventario;
 - sistema de autenticación;
 - base de datos centralizada.
-

8. Actores del sistema

Actor	Descripción
Administrador	Gestiona usuarios, reportes y configuraciones
Médico	Consulta pacientes, historias clínicas y citas
Enfermero	Apoya actualización de registros clínicos
Paciente	Solicita y consulta citas
Farmacia	Administra medicamentos

9. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen lo que el sistema debe hacer.

Módulo de pacientes

RF-01: Registrar paciente

El sistema debe permitir registrar nuevos pacientes mediante un formulario.

Campos:

- nombre
 - documento
 - fecha de nacimiento
 - dirección
 - teléfono
 - correo
-

RF-02: Consultar paciente

El sistema debe permitir buscar pacientes por:

- número de documento
 - nombre
 - código interno
-

RF-03: Editar paciente

Actualizar información personal.

RF-04: Eliminar paciente

Eliminar registros cuando sea autorizado.

Módulo médicos

RF-05: Registrar médico

Información:

- nombre
- especialidad
- licencia
- disponibilidad

RF-06: Consultar médicos

Búsqueda por especialidad.

RF-07: Asignar especialidades

Relacionar médico con especialidad.

Módulo citas**RF-08: Agendar citas**

Permitir seleccionar:

- paciente
 - médico
 - fecha
 - hora
-

RF-09: Reprogramar cita

Modificar fecha y hora.

RF-10: Cancelar cita

Eliminar reserva.

RF-11: Notificación

Enviar recordatorios automáticos.

Historias clínicas**RF-12: Crear historia clínica**

Registro médico inicial.

RF-13: Actualizar historia

Agregar diagnósticos y tratamientos.

RF-14: Consultar historial

Visualizar antecedentes.

Medicamentos

RF-15: Registrar medicamento

Información:

- nombre
 - lote
 - cantidad
 - vencimiento
-

RF-16: Actualizar inventario

Entrada y salida.

RF-17: Alertas

Notificar medicamentos bajos.

Seguridad

RF-18: Inicio de sesión

Acceso mediante usuario y contraseña.

RF-19: Roles

Control por permisos.

RF-20: Cierre de sesión

Finalizar sesión segura.

10. Requerimientos no funcionales

Definen cómo debe comportarse el sistema.

RNF-01 Disponibilidad

El sistema debe estar disponible 24/7.

RNF-02 Rendimiento

Tiempo de respuesta menor a 2 segundos.

RNF-03 Escalabilidad

Soportar crecimiento futuro.

RNF-04 Seguridad

Cifrado de datos médicos.

RNF-05 Confidencialidad

Solo usuarios autorizados.

RNF-06 Respaldo

Backups diarios automáticos.

RNF-07 Compatibilidad

Compatible con:

- Chrome
- Edge
- Firefox

RNF-08 Usabilidad

Interfaz intuitiva.

RNF-09 Mantenibilidad

Código modular y documentado.

RNF-10 Integridad

Evitar duplicidad y corrupción.

RNF-11 Portabilidad

Acceso desde varios dispositivos.

RNF-12 Cumplimiento legal

Cumplir normativas de protección de datos.

11. Casos de uso

Caso de uso 1: Registrar paciente

Actor: Administrador

Flujo:

1. Inicia sesión.
2. Ingresa al módulo pacientes.
3. Selecciona "Nuevo".
4. Diligencia formulario.
5. Guarda información.

Resultado:

Paciente registrado.

Caso de uso 2: Agendar cita

Actor: Recepcionista

Flujo:

1. Busca paciente.
2. Selecciona médico.
3. Escoge fecha.
4. Confirma.

Resultado:

Cita creada.

12. Arquitectura del sistema

Modelo cliente-servidor:

Frontend:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Backend:

- [Python](#)

- [Flask](#)

Base de datos:

- [MySQL](#)

Control de versiones:

- [GitHub](#)
-

13. Modelo de base de datos

Tablas principales:

pacientes

- id_paciente
- nombre
- documento
- teléfono

médicos

- id_medico
- nombre
- especialidad

citas

- id_cita
- fecha
- hora

historias_clinicas

- id_historia
- diagnóstico

medicamentos

- id_medicamento

- stock

14. Tecnologías utilizadas

Tecnología Uso

Python	Backend
Flask	Framework
MySQL	Base de datos
HTML	Estructura
CSS	Diseño
JavaScript	Interactividad
Git	Versionamiento
GitHub	Repositorio

15. Cronograma del proyecto

Fase Actividad

- 1 Análisis
- 2 Requerimientos
- 3 Diseño
- 4 Desarrollo
- 5 Pruebas
- 6 Implementación

16. Riesgos del proyecto

- pérdida de datos;

- fallos del servidor;
- accesos no autorizados;
- errores humanos;
- retrasos de desarrollo.

Mitigación:

- backups;
 - pruebas;
 - seguridad;
 - control de versiones.
-

17. Conclusión

El desarrollo del Sistema de Gestión Hospitalaria representa una solución tecnológica que contribuye significativamente a mejorar los procesos internos de una institución médica. Su implementación permite optimizar tiempos, reducir errores, fortalecer la seguridad de la información y ofrecer una mejor experiencia tanto para el personal médico como para los pacientes.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería de Procesos de Software, integrando análisis, diseño, documentación y planeación de un sistema real.

18. Referencias

- [Python Documentation](#)
- [Flask Documentation](#)
- [MySQL Documentation](#)
- [GitHub Documentation](#)